

Q345B低合金高强度结构钢热轧板企业技术条件（模拟企标）

Q/JH STEEL SIM 010-2026

标准类型：ENTERPRISE / 企业标准类测试样本

项目	内容
版本	V2026.1
发布/签署日期	2026-02-10
实施日期	2026-03-01
适用品种	热轧板、热轧钢带
适用牌号	Q345B
适用规格	厚度2.00mm-12.00mm，宽度900mm-1800mm
适用客户	通用
拟关联系统类型	ENTERPRISE

模拟测试文件：仅用于钢铁质量控制系统标准维护、PDF抽取、RAG检索、判定解释和让步风险评测；不代表任何真实国家标准、企业正式标准或有效合同文本。

编制单位：江淮智能质控系统测试组

前言

本文件按钢铁产品质量控制系统的测试需要编写，条款结构参考常见钢材标准和供货协议的表达方式。文件中的数值、客户、批次和案例均为模拟数据，主要用于验证文档上传、确定性切块、来源引用、标准优先级、判定解释、让步评审和质量证明书问答等功能。

本文件中出现的化学成分、力学性能、尺寸偏差和让步范围可作为RAG引用依据；系统中的结构化标准指标仍是自动判定唯一依据，PDF抽取文本不得自动覆盖结构化限值。

目录及评测关注点

条款	标题	评测用途
1	范围	热轧板Q345B过滤
5.1	冶炼与化学成分	企业内控化学限值
6.2	力学性能	ReL/Rm/A企业内控
7.3	板形与厚度偏差	尺寸质量引用
8.2	让步评审	企业让步边界与人工审批
9.1	质量证明	证书引用和冲突限制

1 范围

本文件规定了Q345B低合金高强度结构钢热轧板的企业内控要求，适用于厚度2.00mm至12.00mm、宽度900mm至1800mm的热轧板和热轧钢带。

本文件用于桥梁附属构件、工程机械非关键受力件、一般焊接结构件的出厂质量控制。客户协议对同一指标提出更严格要求时，应按客户协议执行；无客户协议时，本文件优先于通用国家标准作为企业内控依据。

2 订货与状态

订货信息应包含牌号、厚度、宽度、长度或卷重、交货状态、用途、冲击要求、表面质量级别和质量证明书格式。交货状态为热轧或控轧状态，必要时可约定正火或控冷状态。

3 术语和批次

同一炉号、同一轧制批次、同一交货状态且厚度差不大于2.0mm的产品可作为一个检验批。若客户对批次边界有更细要求，应按客户协议拆分。

4 外观与尺寸

钢板不得有裂纹、折叠、分层、气泡、夹杂压入和影响使用的边裂。允许局部修磨，修磨后厚度不得低于订货厚度允许负偏差下限。

5.1 冶炼与化学成分

Q345B热轧板熔炼分析应符合表1。企业内控要求适当严于通用要求，以保证焊接结构件强度稳定和批间一致性。

元素	企业下限	企业上限	单位	说明
C	无	0.200	%	高碳会增加焊接冷裂风险

元素	企业下限	企业上限	单位	说明
Mn	1.000	1.600	%	锰含量用于保证强度
Si	0.120	0.350	%	硅含量过低时需关注脱氧稳定性
P	无	0.035	%	企业内控上限
S	无	0.035	%	企业内控上限

5.2 碳当量提示

当订货用途涉及焊接结构件时，宜计算碳当量并记录在检验备注中。碳当量提示用于工艺和让步风险评估，不作为本文件自动判定的单独结构化指标，除非订货协议另有规定。

6.1 取样方向

拉伸试样宜沿轧制方向取样。厚度不大于6.0mm时可采用全厚度试样；厚度大于6.0mm时按试验方法加工比例试样。试样位置应避开头尾不稳定区和可见缺陷区。

6.2 力学性能

厚度2.00mm至12.00mm的Q345B热轧板应符合表2。抗拉强度Rm合格范围为470MPa至630MPa；下屈服强度ReL不低于345MPa；断后伸长率A不低于20%。

指标	合格下限	合格上限	单位	说明
Rm 抗拉强度	470	630	MPa	企业内控强度范围
ReL 下屈服强度	345	无	MPa	低于下限时不得直接放行
A 断后伸长率	20	无	%	成形和焊接结构件风险指标

6.3 冲击和弯曲

除订货协议明确要求外，本企业标准不将冲击功作为默认必检项目。客户要求零下冲击、冷弯或Z向性能时，应在结构化标准中另建客户协议或专用企业标准条目。

7.2 厚度允许偏差

厚度2.00mm至6.00mm时，厚度偏差应控制在-0.180mm至+0.180mm；厚度大于6.00mm且不大于12.00mm时，厚度偏差应控制在-0.250mm至+0.250mm。

7.3 板形与表面修磨

不平度、镰刀弯和边浪应满足普通结构件装配要求。表面修磨应平滑过渡，不得形成新的应力集中。修磨处厚度接近负偏差下限时，应增加复测点并记录位置。

8.1 检验与复验

力学性能不合格时可进行一次复验。复验应从同一批次重新取双倍试样，复验全部符合要求时允许判定该项合格；复验任一试样不合格时，应判为不合格或提交技术质量评审。

8.2 让步评审

当Rm不低于460MPa且低于470MPa，或A不低于18%且低于20%，或厚度偏差超出合格范围但不超过对应合格边界外0.050mm时，可提交企业内部让步评审。

让步评审必须包含用途确认、偏差程度、客户是否接受、同炉批稳定性、历史投诉、替代库存和追加检验方案。若用途为主承载焊接件、压力件或客户明确禁止让步的订单，应直接判为高风险，不得建议常规让步。

9.1 质量证明

质量证明书应列出本企业标准编号、炉号、批号、规格、化学成分、力学性能和检验结论。存在同优先级企业标准冲突、客户协议冲突或未完成让步审批时，只允许生成内部预览，不得签发正式质量证明书。

附录A 条款检索关键词

资料性附录：Q345B、热轧板、Rm 470至630MPa、ReL不低于345MPa、A不低于20%、企业让步Rm 460MPa、断后伸长率让步下限18%、厚度2.00mm至12.00mm。